Пособие для подготовки к профильному ЕГЭ по математике 2026

Задания 1, 2, 6, 7 и 13, 17

от Алины Л.

Содержание

Задание 1 — Планиметрия **2**

Треугольник **2**

Основные элементы и понятия треугольника . . . 2

Площадь треугольника . . . 3

Равнобедренный треугольник . . . 3

Равносторонний треугольник . . . 4

Прямоугольный треугольник . . . 4

Подобие треугольников . . . 5

Четырёхугольники **5**

Параллелограмм . . . 6

Прямоугольник . . . 6

Квадрат . . . 7

Ромб . . . 8

Трапеция . . . 8

Окружность **10**

Общая информация об окружности . . . 10

Градусная мера окружности . . . 11

Вписанная окружность . . . 11

Описанная окружность . . . 13

Задание 2 — Векторы **14**

Общая информация о векторах . . . 14

Операции над векторами через координаты . . . 15

Перпендикулярность (ортогональность) векторов . . . 16

Коллинеарность векторов . . . 16

Задания 6, 7 и 13 — Алгебра **17**
Степени и их свойства 17
Формулы сокращённого умножения 17
Логарифмы 18
Тригонометрия 18

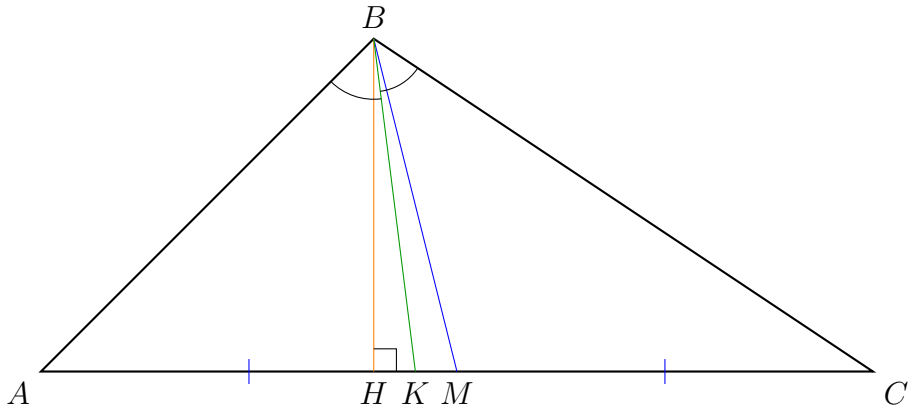
Предисловие

Это пособие для подготовки к профильному ЕГЭ по математике. Оно поможет вам повторить/ изучить необходимую теорию, систематизировать знания и узнать интересные теоремы.

Задание 1 — Планиметрия

Треугольник

Первая фигура для освоения — это, конечно, треугольник. И два самых важных факта про него: **сумма углов любого треугольника равна** 180°, и **сумма любых двух сторон треугольника больше его третьей**.



Основные элементы и понятия треугольника

Высота треугольника — это перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника к противоположной стороне (то есть под углом 90°). BH на рисунке.

Медиана треугольника — это отрезок, делящий противоположную сторону на две равные части. BM на рисунке.

Биссектриса треугольника — это отрезок, делящий угол на два равных. BK на рисунке. Важно знать, что биссектриса угла треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам.
Периметр — это сумма длин всех сторон фигуры. $P = a + b + c$, где a, b, c — стороны треугольника.

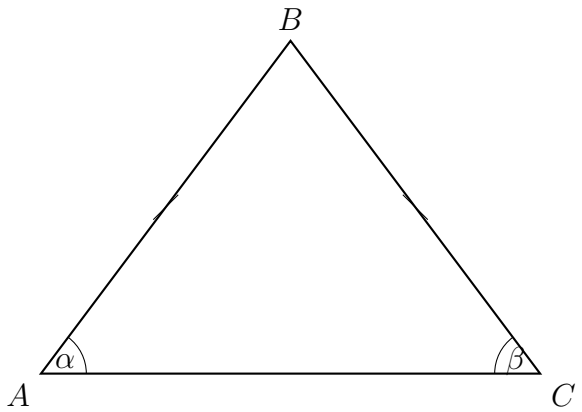
Площадь треугольника

Есть несколько способов найти площадь треугольника.

- Через основание и высоту: $S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$
- Через две стороны и угол между ними: $S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin\alpha$
- Также важно знать формулу Герона, которая помогает найти площадь треугольника по трём его сторонам. Эта формула часто встречается в заданиях на вписанную и описанную окружность:
  $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, где $p = \frac{a+b+c}{2}$ — полупериметр.

Равнобедренный треугольник

Равнобедренный треугольник — это треугольник, у которого две боковые стороны равны ($a = b$), и углы при этих стороны также равны ($\alpha = \beta$.)



Важно знать, что **в равнобедренном треугольнике высота, медиана и биссектриса, проведенные к основанию, совпадают.** Это важное свойство помогает решить большое количество задач на ЕГЭ.

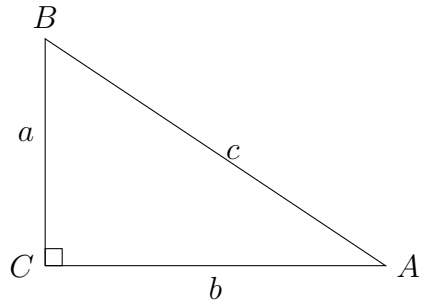
Равносторонний треугольник

Равносторонний треугольник — это треугольник, у которого все стороны и углы равны. Так как мы знаем, что сумма углов треугольника равна $180°$, то разделив $180°$ на три равных угла, получим, что в равностороннем треугольнике каждый угол равен $60°$.

В целом, формулу площади равностороннего треугольника можно вывести и самостоятельно из уже данных формулу, но можно и просто запомнить: $S = \dfrac{a^2\sqrt{3}}{4}$

А также высота, медиана и биссектриса теперь совпадают при проведении из любого угла и к любой стороне.

Прямоугольный треугольник



Прямоугольный треугольник — это треугольник, у которого один из углов $90°$. Так как мы знаем, что сумма углов треугольника равна $180°$, то получим, что оставшиеся два острых углав в сумме также дают $90°$. Из этого будет следовать подобие треугольника при проведении высоты из прямого угла и многие другие факты.

Но пока обсудим самую важную теорему для прямоугольника треугольника — **теорему Пифагора:** $c^2 = a^2 + b^2$, где c — гипотенуза).

Из уже данных формул площадей треугольника, так как катеты тут и являются высотами, а $\sin 90° = 1$, можем получить **формулу площади прямоугольного треугольника:** $S = \dfrac{1}{2} \cdot a \cdot b$.

Ещё факты и свойства о прямоугольном треугольнике:

- Высота, опущенная на гипотенузу: $h = \dfrac{a \cdot b}{c}$

- В прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла в 30°, равен половине гипотенузы;

- В прямоугольном треугольнике медиана, проведенная к гипотенузе, равна половине этой гипотенузы;

- Высота, проведенная к гипотенузе, образует три треугольника (исходный и два меньших) подобных друг другу, коэффициент подобия меньших равен отношению катетов. Подробнее о подобие треугольников дальше.

Подобие треугольников

Подобными называются треугольники , у которых соответствующие углы равны, а соответствующие стороны пропорциональны. Обозначение: $\Delta ABC \sim \Delta A_1B_1C_1$

Признаки подобия треугольников:

1. По двум углам: если два угла одного треугольника равны двум углам другого, то треугольники подобны.

2. По двум сторонам и углу между ними: если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого и углы между этими сторонами равны.

3. По трём сторонам: если три стороны одного треугольника пропорциональны трём сторонам другого, то треугольники подобны.

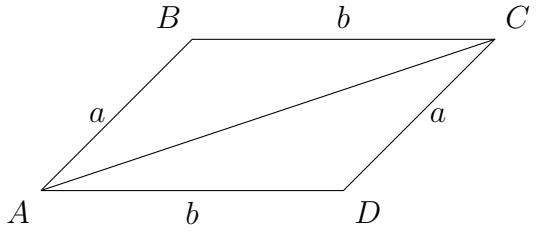
Коэффициент подобия k, но отношение площадей: k^2 !!!

Четырёхугольники

Важно зафиксировать, что по сути, любой четырёхугольник, который будет рассмотрен далее, можно представить как объединение двух треугольников. А значит многие свойства четырёхугольников можно рассматривать через свойства треугольников. Это позволяет воспринимать новую теорию не как самостоятельный раздел, а как естественное продолжение изучения треугольников и планиметрии в целом.

Параллелограмм

Параллелограммом называется четырёхугольник, у которого противоположные стороны параллельны.



Свойства параллелограмма:

- Противоположные стороны и углы равны.
- Диагонали точкой пересечения делятся пополам.

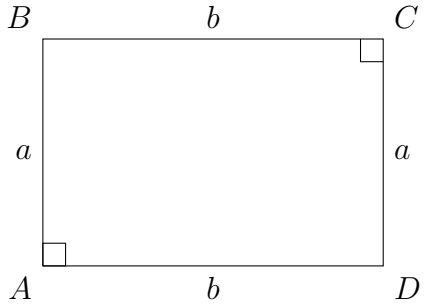
Опять же мы не будем учить формулы для четырехугольников как какую-то новую и обособленную теорию, а поймем её через уже изученную теорию треугольников.
Посмотрим на рисунок параллелограмма и заметим, что диагональ AC разделила параллелограмм на 2 равных треугольника $\Delta ABC = \Delta CDA$, а значит формулы площади параллелограмма — это просто формулы площади треугольника, умноженные на 2:

Формула площади основание и высоту: $S = 2 \cdot (\frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a) = a \cdot h_a$.
Обращаю внимание, что у параллелограмма две различные высоты, а значит и два способа найти площадь.

Формула площади через две стороны и угол между ними:
$S = 2 \cdot (\frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin\alpha) = a \cdot b \cdot \sin\alpha$

Прямоугольник

Прямоугольником называется параллелограмм, у которого все углы прямые.



Свойства прямоугольника:

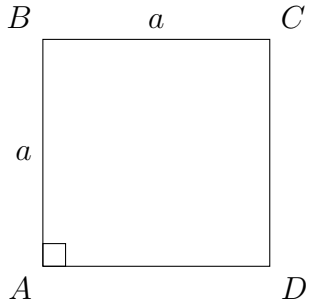
- Противоположные стороны равны и параллельны.
- Диагонали равны и делятся точкой пересечения пополам.

Площадь прямоугольника (опять же эта формула площади треугольника через две стороны и угол между ними ($\sin 90^\circ = 1$), умноженная на 2): $S = ab$, где a и b — стороны прямоугольника.

Длину диагонали можно найти через теорему Пифагора.

Квадрат

Квадратом называется прямоугольник, у которого все стороны равны.



Свойства квадрата:

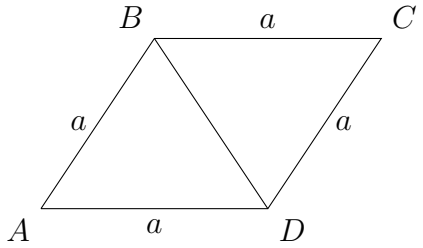
- Все стороны и углы равны.
- Диагонали равны, взаимно перпендикулярны и делятся точкой пересечения пополам. Найти их длину можно также по теореме Пифагора ($d = a\sqrt{2}$)

Площадь квадрата:

$$S = a^2.$$

Ромб

Ромбом называется параллелограмм, у которого все стороны равны.



Свойства ромба

- Диагонали взаимно перпендикулярны и делят углы ромба пополам (то есть являются биссектрисами).
- Противоположные стороны параллельны.

Площадь ромба вновь может быть найдена через формулы площади треугольника.

Через сторону и высоту: $S = 2 \cdot (\frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a) = a \cdot h_a$.

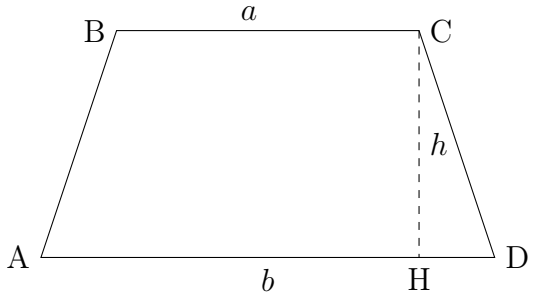
Через две стороны (но в ромбе все стороны равны) и угол между ними: $S = 2 \cdot (\frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin\alpha) = a^2 \cdot \sin\alpha$

Через диагонали: $S = \frac{d_1 d_2}{2}$, где d_1 и d_2 — диагонали ромба.

В задании №1 могут попросить найти длину диагонали ромба, если известны его площадь и другая диагональ. В этом случае используется эта формула.

Трапеция

Последний четырёхугольник, который осталось обсудить — это трапеция. **Трапецией** называется четырёхугольник, у которого две стороны параллельны, а две другие стороны не параллельны. Параллельные стороны трапеции называются её **основаниями**, а две другие стороны — **боковыми сторонами**. Свойство любой трапеции: сумма углов, прилежащих к любой боковой стороне трапеции, всегда равна 180°. Это утверждение базируется на геометрических свойствах параллельных прямых.



Равнобедренной называется трапеция, у которой боковые стороны равны.
Свойства равнобедренной трапеции:

- Углы при основании равны.
- Диагонали равны.

Прямоугольной называется трапеция, у которой один из углов прямой.

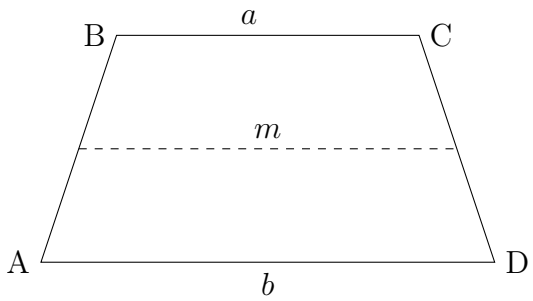
Важное замечение. Как мы уже обсудили ранее, в параллелограмме (а значит, в ромбе, прямоугольнике и квадрате) противоположные стороны попарно равны и параллельны. Поэтому любая диагональ делит такую фигуру на два равных треугольника.

В трапеции параллельна только одна пара сторон (основания), из-за этого диагональ делит трапецию на два треугольника разной формы и разной площади, потому формулы (к примеру, для площади) будут отличаться.

Площадь трапеции вычисляется по формуле:

$$S = \frac{(a+b) \cdot h}{2}$$

Средняя линия трапеции — это отрезок, соединяющий середины боковых сторон трапеции.



Средняя линия параллельна основаниям трапеции и равна полусумме длин оснований:

$$m = \frac{a+b}{2}$$

Следовательно, формулу площади трапеции можно представить и в таком виде (через среднюю линию):

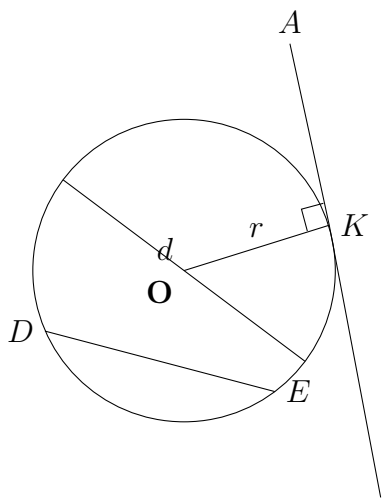
$$S = m \cdot h$$

Окружность

В повторении (или даже изучении) планиметрии нам осталось поговорить об окружностях.

Окружностью называется множество точек плоскости, равноудалённых от данной точки, которая называется центром окружности.

Расстояние от центра окружности до любой точки окружности называется **радиусом** и обозначается r. **Диаметр окружности** d — это отрезок, соединяющий две точки окружности и проходящий через центр, то есть $d = 2r$.



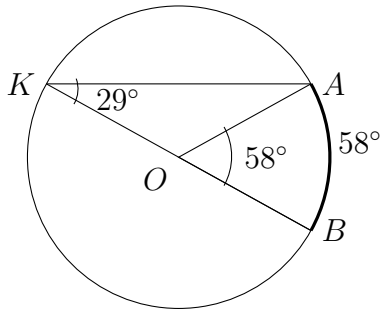
Хордой окружности называется отрезок, соединяющий две точки окружности. На рисунке это отрезок DE.

Касательной к окружности называется прямая, имеющая с окружностью одну общую точку. Эта точка называется точкой касания.

Важно отметить, что радиус, проведённый в точку касания, перпендикулярен касательной. Таким образом $\angle OKA = 90°$, где O — центр окружности, K — точка касания, AK — касательная.

Градусная мера окружности

Полная окружность содержит 360°. Это означает, что сумма градусных мер всех дуг окружности равна 360°.



Центральный угол — это угол, вершина которого находится в центре окружности, а стороны пересекают окружность. Мера центрального угла равна мере дуги, на которую он опирается:

$$\angle AOB = \widehat{AB}.$$

Вписанный угол — это угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность. Мера вписанного угла равна половине меры дуги, на которую он опирается.

$$\angle AKB = \frac{1}{2}\widehat{AB}.$$

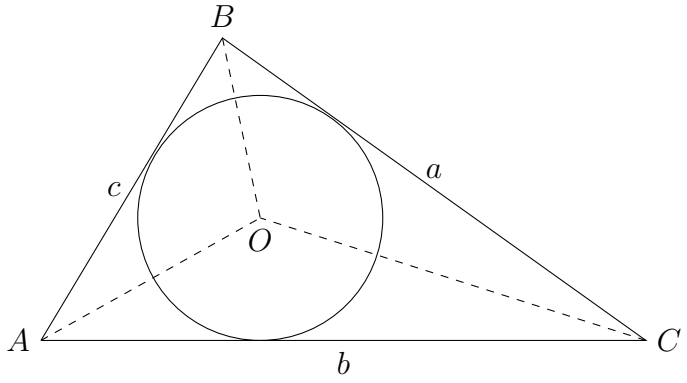
Следовательно, вписанный угол, опирающийся на одну и ту же дугу, равен половине центрального угла, опирающегося на эту же дугу.

Все вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны между собой.

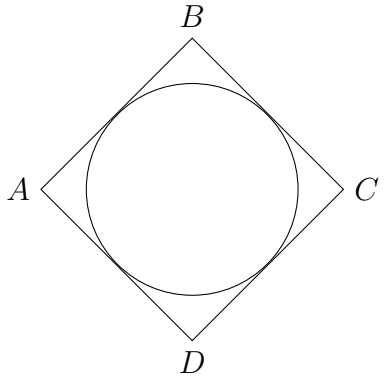
Вписанная окружность

Прежде, чем мы перейдем к определению вписанной окружности. Нарисуйте на бумаге треугольник и проведите в нем все три биссектрисы. Во-первых, они все пересекутся в одной точке. Во-вторых, эта точка будет центром вписанной окружности.

Вписанная окружность — окружность, которая касается всех сторон многоугольника. У вас должен был получиться подобный рисунок-эчпочмак:



Также окружность может быть вписана **в четырёхугольник**.



Для существования вписанной в четырёхугольник окружности должно выполняться условие: $a + c = b + d$. То есть суммы противоположных сторон должны быть равны.

Формула радиуса вписанной окружности:

$$r = \frac{S}{p},$$

где p — полупериметр многоугольника, S — площадь многоугольника, r — радиус вписанной окружности.

Чаще всего в задачах на вписанную окружность площадь треугольника находят через формулу Герона. Напоминаю её: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

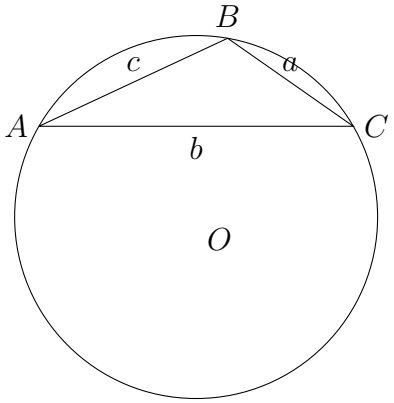
Площадь четырёхугольника можно вычислить **по формуле Брахмагупты**, которая является следствие формулы Герона:

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)},$$

В задании №1 формула Брахмагупты не требуется. Обычно в задачах на вписанную в четырехугольник окружность требуется просто вычислить периметр четыреугольника, который всегда можно найти, зная описанное выше свойство.

Описанная окружность

Теперь снова рассмотрим треугольник. На его сторонах отметим середины и проведём через них перпендикуляры. Эти перпендикуляры пересекутся в одной точке. Полученная точка является центром описанной окружности. **Описанная окружность** — это окружность, которая проходит через все вершины многоугольника.



Радиус описанной окружности около треугольника:

$$R = \frac{abc}{4S},$$

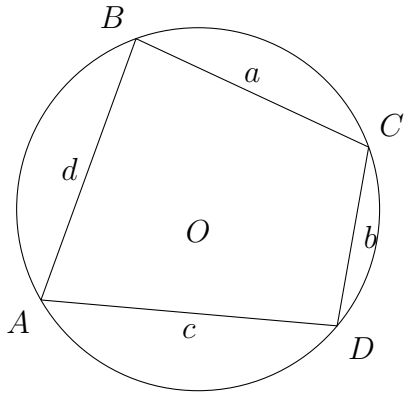
где a, b, c — стороны треугольника, S — площадь треугольника.

Также диаметр и радиус описанной окружности можно найти по формуле:

$$\frac{a}{\sin\angle A} = \frac{b}{\sin\angle B} = \frac{c}{\sin\angle C} = 2R$$

Четырёхугольник вписанный в окружность

Для четырёхугольника существование описанной окружности возможно, когда сумма его противоположных углов равна $180°$, то есть $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180°$.



Теорема Птолемея
Для вписанного четырёхугольника выполняется: $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$

Через диагонали и угол между ними площадь можно выразить как $S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin\varphi$, где d_1 и d_2 — диагонали, φ — угол между ними.

Все теоремы, последующие здесь после рисунка, обычно не требуются для решения задания №1 на ЕГЭ, но их знание не сделает хуже, и может помочь для решения планиметрии во второй части экзамена.

Задание 2 — Векторы

Задание №2 в ЕГЭ по профильной математике — это задание на векторы. Поэтому для начала познакомимся с определением вектора.

Вектор — это направленный отрезок, характеризующийся длиной и направлением. Векторы, имеющие одинаковую длину и направление, называются равными.
Также введем следующие понятия:

- **Нулевой вектор** — вектор, длина которого равна нулю.
- **Единичный вектор** — вектор длины 1.

Вектор может рассматриваться как геометрический объект — направленный отрезок. Такой подход называется геометрическим. Кроме геометрического представления, вектор может быть задан в координатной форме. Если вектор $\vec{a}$ задан началом в точке $A(x_1, y_1)$ и концом в точке $B(x_2, y_2)$, то его координаты находятся по формуле:

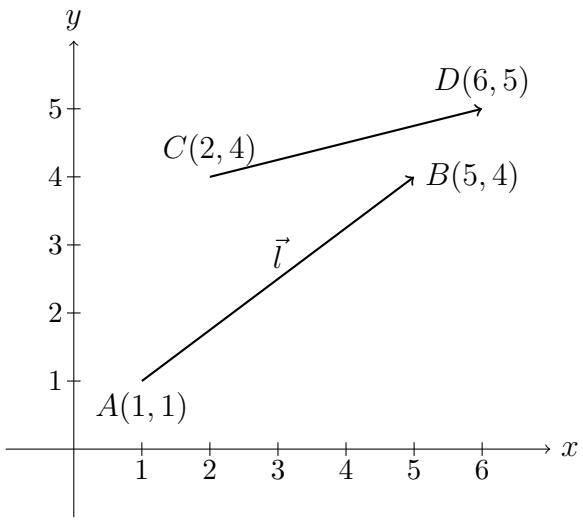
$$\vec{a} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1).$$

Обратите внимание из координаты конца вычитаем координату начала, а не наоборот!

Замечание. Операции над векторами сохраняются при переходе к координатному представлению. Это означает, что алгебраические операции с векторами можно выполнять как геометрически, так и через их координаты.

Длина вектора вычисляется по формуле:

$$|\vec{a}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$



То есть на графике длина $\vec{l}$ вычисляется так:

$$|\vec{l}| = \sqrt{(5-1)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$$

Операции над векторами через координаты

Пусть $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, $k \in \mathbb{R}$.

1. **Сложение векторов**

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2,\ y_1 + y_2).$$

2. **Вычитание векторов**

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2,\ y_1 - y_2).$$

3. **Умножение вектора на число**

$$k\vec{a} = (kx_1,\ ky_1).$$

4. **Длина вектора**

$$|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}.$$

5. **Скалярное произведение**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2.$$

Также **скалярное произведение** можно определить через длины векторов и углом между ними:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\varphi$$

Отсюда получаем формулу нахождения угла между векторами:

$$\cos\varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right|} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

Перпендикулярность (ортогональность) векторов

Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называются перпендикулярными (или ортогональными), если угол между ними равен 90°.
Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ перпендикулярны тогда и только тогда, когда их скалярное произведение равно нулю: $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} \iff x_1x_2 + y_1y_2 = 0$

Коллинеарность векторов

Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называются коллинеарными, если они параллельны или лежат на одной прямой. Иначе говоря, векторы коллинеарны, если существует число k, такое что:

$$\vec{a} = k \cdot \vec{b}$$

Признаки коллинеарности векторов

- координаты векторов пропорциональны:

$$x_1y_2 - x_2y_1 = 0$$

- угол между векторами равен 0° или 180°.

Алгебра: задания 6, 7 и 13

Степени и их свойства

1. $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
2. $\dfrac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$
3. $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$
4. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
5. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$
6. $a^0 = 1$
7. $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

Формулы сокращённого умножения

1. Квадрат суммы:	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. Квадрат разности:	$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3. Разность квадратов:	$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
4. Куб суммы:	$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
5. Куб разности:	$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
6. Сумма кубов:	$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
7. Разность кубов:	$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

Также помним про **разложение многочленов на множители**. Помимо формул сокращенного умножения (ФСУ) ещё два основных способа:

- Вынесение общего множителя: $ab + ac = a(b+c)$
- Способ группировки: $ax + bx + ay + by = (a+b)(x+y)$

Логарифмы

Логарифмом числа b по основанию a называется показатель степени, в которую нужно возвести число a, чтобы получить b:

$$\log_a b = c \quad \Longleftrightarrow \quad a^c = b.$$

Условия существования логарифма: $a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0$

Основные свойства логарифмов

1. $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$
2. $\log_a \dfrac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$
3. $\log_{a^k} b = \dfrac{1}{k} \log_a b$
4. $\log_a b^m = m \log_a b$
5. $\log_{a^k} b^m = \dfrac{m}{k} \log_a b$
6. $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$
7. $\log_a b = \dfrac{1}{\log_b a}$
8. $\log_a b \cdot \log_c d = \log_c b \cdot \log_a d$
9. $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$

Тригонометрия

Таблица значений тригонометрических функций

Функция	**0°**	**30°**	**45°**	**60°**	**90°**
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	-
$\cot\alpha$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0